

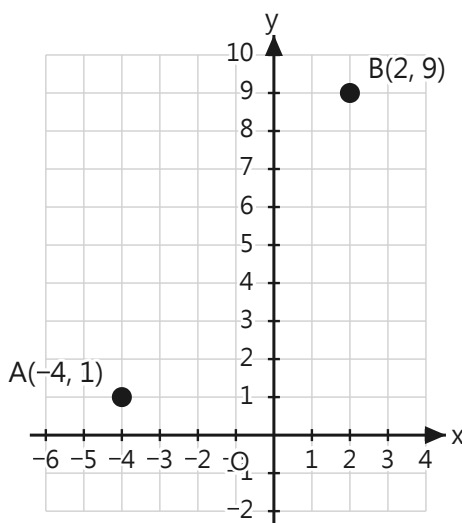
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前先認出題型：求直線方程（給了一點+斜率／兩點／一點+平行或垂直的線）→手順卡一；問直線與圓的交點個數或位置關係→手順卡二；其餘的量（到坐標軸距離、兩點距離、中點、斜率、截距）→翻速查卡直接代公式。本課的第一個動作永遠是「先看圖」。

一、練習A（☆☆☆）

圖已經畫好了，先看圖再動筆。作答區是四格草稿：把「抄已知／選公式／計算／檢查」各放一格，不要混在一起寫。

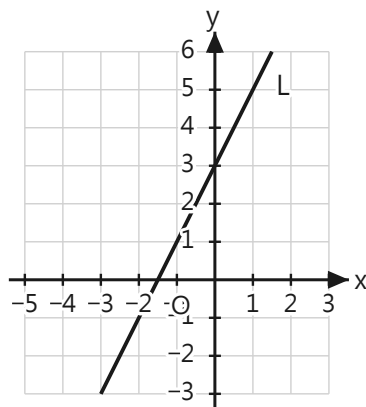
1. 已知 $A(-4, 1)$ 、 $B(2, 9)$ （圖已畫好，兩點都標了出來）。(a) A 到 x 軸、y 軸的距離各是多少？(b) 求 $|AB|$ 。(c) 求 AB 的中點 M。



■ 翻速查卡一（坐標平面的五個量）：到 x 軸的距離看 y、到 y 軸看 x；兩點距離先算兩個差再平方；中點是兩個坐標各自取平均。每算一個，回到圖上看一眼對不對。

① 抄下已知（兩點坐標，連負號）	② 這一小題要用哪一條公式
③ 計算（一小題一塊）	④ 回到圖上對一眼：答案合理嗎

2. 已知直線 $L: 4x - 2y + 6 = 0$ （圖已畫好）。(a) 求 L 的斜率。(b) 求 L 的 y 截距。



■ 翻速查卡一：斜率可以用 $m = -\frac{a}{b}$ ，也可以把方程化成 $y = mx + k$ 直接讀 m ； y 截距就是令 $x = 0$ （線與 y 軸相交的地方， x 一定是 0）。

① 抄下已知（直線方程的 a 、 b 、 c ）	② 化成 $y = mx + k$ ，或用 $m = -\frac{a}{b}$
③ 計算斜率與 y 截距	④ 代回原方程檢查

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再標明用哪一張卡，要自己認出題型；坐標圖也不再畫好，只給空白格，圖要自己畫上去。兩張卡的關鍵詞只在下面重印一次。

兩張手順卡（關鍵詞版）

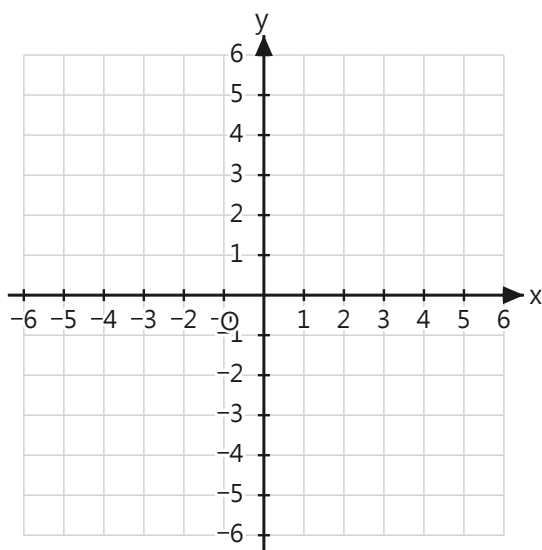
什麼時候用：先認出題型，再照對應那一行做。

1. 求直線方程：認出給法（點+斜率／兩點／垂直）→ 先求 m → 代點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ → 整理成 $ax + by + c = 0$ → 把點代回檢查

2. 直線與圓：抄圓心 (h, k) 與 r → 代入消元求 Δ （或算 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ）→ $\Delta > 0 / d < r$ 相交， $\Delta = 0 / d = r$ 相切， $\Delta < 0 / d > r$ 相離

※ 垂直的斜率是負倒數（相乘 = -1），不是把負號拿掉。※ 圓標準式括號內是減號， $(x + 2)^2$ 的圓心坐標是 -2；右邊是 r^2 不是 r 。

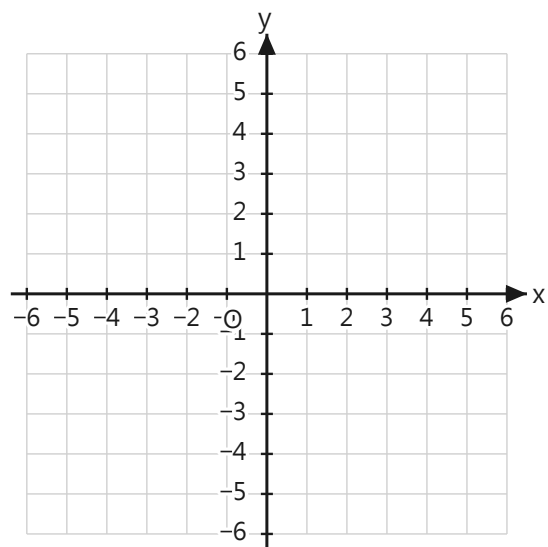
3. 求下列直線方程（答案寫成一般式 $ax + by + c = 0$ ）：（a）過點 $P(3, -2)$ 且斜率為 -1；（b）過點 $A(-1, 2)$ 與 $B(3, 10)$ 。



（上面的空白格自己畫圖用；下面四格是草稿。）

① 抄下已知（點的坐標／斜率）	② 先把斜率 m 弄到手
③ 代點斜式，整理成一般式	④ 把點代回答案檢查（兩點題兩個都代）

4 · 求下列圓方程（答案寫成標準式）：（a）圓心 $C(-2, 3)$ 、半徑 4；（b）以 $A(1, -2)$ 與 $B(7, 6)$ 為直徑的兩端。



（上面的空白格自己畫圖用；下面四格是草稿。）

① 抄下已知（圓心／半徑／兩端點）	② 求出圓心 (h, k) 與 r^2
③ 代標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	④ 把已知的點代回檢查

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，也不給坐標格。第 5 題要自己畫草圖（圓心、半徑、直線各標出來）再計算；第 6 題兩小題環環相扣，(a) 算錯 (b) 一定跟着錯，所以 (a) 做完先用「兩斜率相乘 = -1」檢查一次再往下。

5 · 判斷直線 $L: x - y + 4 = 0$ 與圓 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ 的位置關係（相交／相切／相離），並求出交點（若有）。※ 請先在作答區畫一張草圖（圓心與半徑先標出來），再動筆計算。

作答（先畫草圖 → 代入或算 d → 下判斷 → 求交點）：

6 · 已知直線 $L_1: 2x + y - 5 = 0$ 與點 $P(1, 4)$ 。(a) 求過 P 且垂直於 L_1 的直線 L_2 的方程。(b) 判斷 L_2 與圓 $C: x^2 + y^2 = 5$ 的位置關係。

作答 ((a) 求斜率 → 代點斜式 → 檢查；(b) 算 d 跟 r 比)：

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：(a) 到 x 軸 1、到 y 軸 4 (b) $|AB| = 10$ (c) $M(-1, 5)$

【考點】坐標平面上的三個基本量。到 x 軸的距離量的是上下高度（看 y），到 y 軸的距離量的是左右寬度（看 x）；兩點距離是把兩點補成直角三角形後的斜邊；中點是兩個坐標各自取平均。

【公式／定理】到 x 軸 = $|y|$ 、到 y 軸 = $|x|$ ； $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ；中點 = $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) $A(-4, 1)$ ：到 x 軸的距離 = $|1| = 1$ ；到 y 軸的距離 = $|-4| = 4$ 。圖上檢核：由 A 往下垂到 x 軸只走 1 格，往右垂到 y 軸走 4 格 ✓

(2) (b) 水平差 = $2 - (-4) = 6$ ，垂直差 = $9 - 1 = 8$ 。

$|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ （又是 6-8-10 直角三角形）。

(3) (c) $M = (\frac{-4+2}{2}, \frac{1+9}{2}) = (\frac{-2}{2}, \frac{10}{2}) = (-1, 5)$ 。

(4) 檢核： $|AM| = \sqrt{(-1+4)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ ，

$|MB| = \sqrt{(2+1)^2 + (9-5)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ ，兩段相等且合共 10 ✓

【易錯點提示】① (a) 對調：到 x 軸用 y、到 y 軸用 x，不要反。② 距離抄成負數： $|-4| = 4$ ，距離永遠是正的。③ (b) 只把坐標相減不平方，或平方後忘記開方。④ (c) 把中點寫成兩坐標相減除以 2——是相加取平均。

2・答案：(a) 斜率 = 2 (b) y 截距 = 3

【考點】由一般式 $ax + by + c = 0$ 讀斜率有兩條路：化成斜截式 $y = mx + k$ 直接讀，或用 $m = -\frac{a}{b}$ 。y 截距就是令 $x = 0$ 求出的 y。

【公式／定理】 $m = -\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$)；斜截式 $y = mx + k$ 中 k 即 y 截距；y 截距：令 $x = 0$ ；x 截距：令 $y = 0$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 化斜截式： $4x - 2y + 6 = 0 \rightarrow -2y = -4x - 6 \rightarrow y = 2x + 3$ ，所以 $m = 2$ 。

(2) (a) 公式檢核： $m = -\frac{a}{b} = -\frac{4}{-2} = 2$ ✓ 兩個負號相消，答案是正的。

(3) (b) 令 $x = 0$ ： $-2y + 6 = 0 \rightarrow y = 3$ ，即交 y 軸於 $(0, 3)$ ，y 截距 = 3。由斜截式 $y = 2x + 3$ 直接讀常數項也是 3 ✓

(4) 附帶檢核：令 $y = 0$ 得 $4x + 6 = 0$ ， $x = -\frac{3}{2}$ ；由 $(-\frac{3}{2}, 0)$ 到 $(0, 3)$ 的斜率 = $\frac{3-0}{0+\frac{3}{2}} = 2$ ✓

【易錯點提示】① $m = -\frac{a}{b}$ 漏掉外面那個負號，答成 -2 。② $b = -2$ 抄成 2（一般式的 b 要連負號一起抄）。③ 把 y 截距答成點 $(0, 3)$ 沒關係，但答成 $x = 3$ 就錯了——截距是那個數值 3。

3・答案：(a) $x + y - 1 = 0$ (b) $2x - y + 4 = 0$

【考點】求直線方程的三種給法，本題考前兩種。不論哪一種，拿到斜率之後都是代點斜式再整理成一般式。

【公式／定理】點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ ；兩點求斜率 $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 給法①：一點＋斜率。 $y - (-2) = -1(x - 3) \rightarrow y + 2 = -x + 3 \rightarrow x + y - 1 = 0$ 。

(2) (a) 檢核：代 $P(3, -2) : 3 + (-2) - 1 = 0 \checkmark$ ；斜率 $= -\frac{1}{1} = -1 \checkmark$

(3) (b) 給法②：兩點。先求斜率 $m = \frac{10 - 2}{3 - (-1)} = \frac{8}{4} = 2$ 。代點斜式（用 A）：
 $y - 2 = 2(x + 1) \rightarrow y = 2x + 4 \rightarrow 2x - y + 4 = 0$ 。

(4) (b) 檢核：代 $A(-1, 2) : -2 - 2 + 4 = 0 \checkmark$ ；代 $B(3, 10) : 6 - 10 + 4 = 0 \checkmark$ 。改用 B 點列式也得同一條： $y - 10 = 2(x - 3) \rightarrow y = 2x + 4 \checkmark$

【易錯點提示】① (a) 負坐標代錯： $y_1 = -2$ ，所以左邊是 $y - (-2) = y + 2$ ，不是 $y - 2$ 。
② (b) 斜率上下顛倒，寫成 $\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$ 。③ 停在 $y = 2x + 4$ 沒有整理成一般式（題目要求一般式）。④ 兩點題只代一個點檢查——兩個都要代，才抓得出斜率算錯。

4・答案：(a) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ (b) $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 25$

【考點】圓標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ：圓心 (h, k) 代進括號要變號，等號右邊放的是 r^2 。直徑兩端的題，圓心是中點、半徑是直徑的一半。

【公式／定理】 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ；直徑兩端 $\rightarrow$ 圓心 = 中點、 $r = \frac{|AB|}{2}$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) $h = -2, k = 3, r = 4$ 。 $x - (-2) = x + 2, r^2 = 16 \rightarrow (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ 。檢核：取圓上一點 $(2, 3)$ （圓心右移 4）： $(2 + 2)^2 + 0 = 16 \checkmark$

(2) (b) 圓心 = AB 中點 $= (\frac{1+7}{2}, \frac{-2+6}{2}) = (4, 2)$ 。

(3) (b) $|AB| = \sqrt{(7-1)^2 + (6-(-2))^2} = \sqrt{36+64} = 10$ ，所以 $r = 5$ 、 $r^2 = 25 \rightarrow (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 25$ 。

(4) (b) 檢核：代 $A(1, -2) : (1 - 4)^2 + (-2 - 2)^2 = 9 + 16 = 25 \checkmark$ ；代 $B(7, 6) : (7 - 4)^2 + (6 - 2)^2 = 9 + 16 = 25 \checkmark$

【易錯點提示】① 圓心符號不變號： $C(-2, 3)$ 寫成 $(x - 2)^2$ ——應該是 $(x + 2)^2$ 。② 右邊寫成 r 不是 r^2 ：半徑 4 $\rightarrow$ 右邊是 16。③ (b) 把 $|AB| = 10$ 當成半徑——那是直徑，半徑是 5。④ (b) 圓心用了 A 或 B 的坐標——圓心是它們的中點。

5・答案：相交；交點 $(-2, 2)$ 與 $(1, 5)$

【考點】直線與圓的位置關係有兩條路：代入消元算 Δ （要求交點就走這條），或算圓心到直線的距離 d 跟 r 比（只問關係就走這條）。本題要求交點，所以走代入法，再用距離法檢核。

【公式／定理】 $\Delta = b^2 - 4ac$ ： $\Delta > 0$ 相交、 $\Delta = 0$ 相切、 $\Delta < 0$ 相離； $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ， $d < r$ 相交、 $d = r$ 相切、 $d > r$ 相離。

【詳細步驟】

(1) 草圖：圓心 $C(1, 2)$ 、 $r = 3$ ；直線 $y = x + 4$ 過 $(0, 4)$ 、 $(-4, 0)$ ，由左下往右上。畫出來就看得它穿過圓。

(2) 代入法： $y = x + 4$ 代進 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9 \rightarrow (x - 1)^2 + (x + 2)^2 = 9 \rightarrow x^2 - 2x + 1 + x^2 + 4x + 4 = 9 \rightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 + x - 2 = 0$ （兩邊先除以2，數字小些不易錯）。

(3) $\Delta = 1^2 - 4(1)(-2) = 1 + 8 = 9 > 0 \rightarrow$ 相交於兩點。 $(x + 2)(x - 1) = 0 \rightarrow x = -2$ 或 $x = 1$ ；代回 $y = x + 4$ 得交點 $(-2, 2)$ 與 $(1, 5)$ 。

(4) 距離法檢核： $d = \frac{|1 - 2 + 4|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \approx 2.12 < 3 = r \checkmark$ 兩法結論一致。

(5) 驗點： $(-2 - 1)^2 + (2 - 2)^2 = 9 + 0 = 9 \checkmark$ （圓的最左點）；
 $(1 - 1)^2 + (5 - 2)^2 = 0 + 9 = 9 \checkmark$ （圓的最上點）。

【易錯點提示】① 沒畫圖就硬代，代錯一個括號整題報廢——本題明寫要先畫草圖。② 代入後沒有整理成「一邊為0」就數 a 、 b 、 c 。③ 求出 x 之後忘記代回求 y ，只答 $x = -2$ 、 $x = 1$ 。④ 圓心讀錯： $(x - 1)^2 + (y - 2)^2$ 的圓心是 $(1, 2)$ 不是 $(-1, -2)$ 。

6・答案：(a) $x - 2y + 7 = 0$ (b) 相離（沒有交點）

【考點】兩步整合題：先用「垂直斜率是負倒數」求出 L_2 ，再用距離法（或判別式）判斷 L_2 與圓的關係。本題不必求交點，所以距離法比代入法快。

【公式／定理】垂直 $\Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$ ；點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ ； $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ， $d > r$ 相離。

【詳細步驟】

(1) (a) $L_1: 2x + y - 5 = 0$ 的斜率 $m_1 = -\frac{a}{b} = -\frac{2}{1} = -2$ 。垂直 $\rightarrow m_2 = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$ 。

(2) (a) 點斜式： $y - 4 = \frac{1}{2}(x - 1) \rightarrow$ 兩邊乘2： $2y - 8 = x - 1 \rightarrow x - 2y + 7 = 0$ 。檢核：代 $P(1, 4): 1 - 8 + 7 = 0 \checkmark$ ； $m_1 \times m_2 = (-2)(\frac{1}{2}) = -1 \checkmark$

(3) (b) 圓 $x^2 + y^2 = 5$ 的圓心 $O(0, 0)$ 、 $r = \sqrt{5} \approx 2.24$ 。
 $d = \frac{|0 - 0 + 7|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{7}{\sqrt{5}} \approx 3.13 > \sqrt{5} \rightarrow$ 相離，沒有交點。

(4) (b) 判別式檢核： $x = 2y - 7$ 代入 $\rightarrow (2y - 7)^2 + y^2 = 5 \rightarrow 5y^2 - 28y + 44 = 0$ ， $\Delta = (-28)^2 - 4(5)(44) = 784 - 880 = -96 < 0 \checkmark$ 無實根，與距離法一致。

【易錯點提示】① 垂直斜率只變號不取倒數（答成2）或只取倒數不變號（答成 $-\frac{1}{2}$ ）。② d 的分母用了點的坐標——分母是 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ， a 、 b 是直線方程的係數。③ 分子忘記加絕對值，算出負數就直接拿去跟 r 比。④ 把 r 讀成5—— $x^2 + y^2 = 5$ 的右邊是 r^2 ， $r = \sqrt{5}$ 。